

CONTROLE OBRAS

ROTEIRO DO MANUAL DE UTILIZACAO

*Guiao para criacao do manual do utilizador
Com zonas marcadas para captura de screenshots*

Agosto 2026
Versao 1.0

Como usar este roteiro

Este documento serve de guia para criar o manual de utilizacao da app Controle Obras. Em cada seccao encontra:

Zona cinzenta	Espaco reservado para colar o screenshot. Indica a orientacao (Portrait/Landscape) e o que deve aparecer no ecrã.
Caixa amarela	Instrucao especifica de como preparar o ecrã antes de tirar o print (ex: abrir menu, preencher campo, etc.).
Caixa azul	Nota ou dica para o texto do manual (sugestao de texto a incluir no manual final).
Texto normal	Descricao do que o utilizador faz nesse passo + texto sugerido para o manual.

Depois de tirar todos os prints, basta substituir as zonas cinzentas pelas imagens reais e adaptar os textos.

Indice do Manual

1. Introducao e requisitos
2. Primeiro arranque - Ecra de boas-vindas
3. Ecra principal (Home)
 - 3.1. Saudacao e resumo do dia
 - 3.2. Botao Digitalizar Talao
 - 3.3. Botao Historico
 - 3.4. Resumo semanal / mensal
 - 3.5. Ultimas faturas
 - 3.6. Servicos (Google Drive e IA)
 - 3.7. Chip de estado da base de dados
4. Configurar o Google Drive
5. Digitalizar um talao - Fluxo completo
 - 5.1. Formulario do funcionario
 - 5.2. Ecra da camara
 - 5.3. Ecra de revisao dos dados
 - 5.4. Guardar o talao
6. Historico de faturas
 - 6.1. Lista de faturas
 - 6.2. Pesquisa e filtros
 - 6.3. Detalhe de uma fatura
7. Relatorios
 - 7.1. Calendario
 - 7.2. Despesas do dia
 - 7.3. Presencas do dia
8. Navegacao da app (Portrait vs Landscape)
9. Resolucao de problemas

1. Introducao e requisitos

NOTA: Texto sugerido: 'A aplicacao Controle Obras permite digitalizar taloes e faturas de obra, extrair automaticamente os dados por OCR e QR code, e guardar tudo localmente no tablet. Funciona 100% offline apos a configuracao inicial.'

Requisitos:

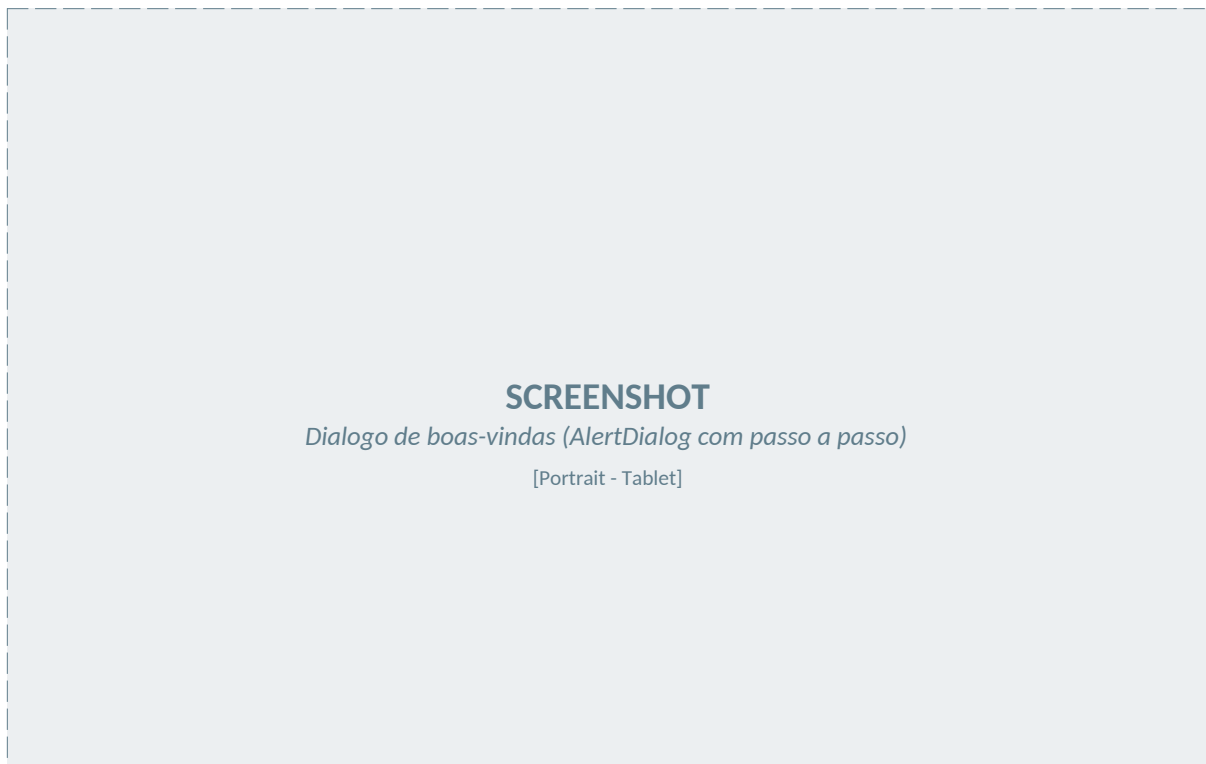
- Tablet Android (versao 8.0 ou superior)
- Camara funcional
- Acesso a rede local da obra (para sincronizar centros de custo)
- Google Drive instalado (opcional, para backup automatico)

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Nao e necessario screenshot nesta seccao.

2. Primeiro arranque - Ecra de boas-vindas

NOTA: Texto sugerido: 'Na primeira vez que abrir a aplicacao, aparece um dialogo com instrucoes gerais sobre como funciona a app. Leia atentamente e toque em OK.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Instale a app num tablet 'limpo' (sem dados anteriores) para que o dialogo de boas-vindas apareca. Se ja abriu a app antes, desinstale e reinstale.



Este dialogo so aparece uma unica vez. Depois de tocar OK, nao volta a aparecer.

3. Ecra principal (Home)

NOTA: Texto sugerido: 'O ecra principal e o seu painel de controlo. Aqui ve o resumo do dia, acede a digitalizacao de taloes, consulta o historico e gere os servicos.'

3.1. Visao geral do ecra Home

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Abra a app com pelo menos 2-3 taloes ja guardados para que os cards de resumo tenham dados. O ecra deve mostrar a saudacao, os cards Taloes/Despesas, o resumo semanal, as ultimas faturas e os servicos. Se possivel, faca o print de manha para ver 'Bom dia'.

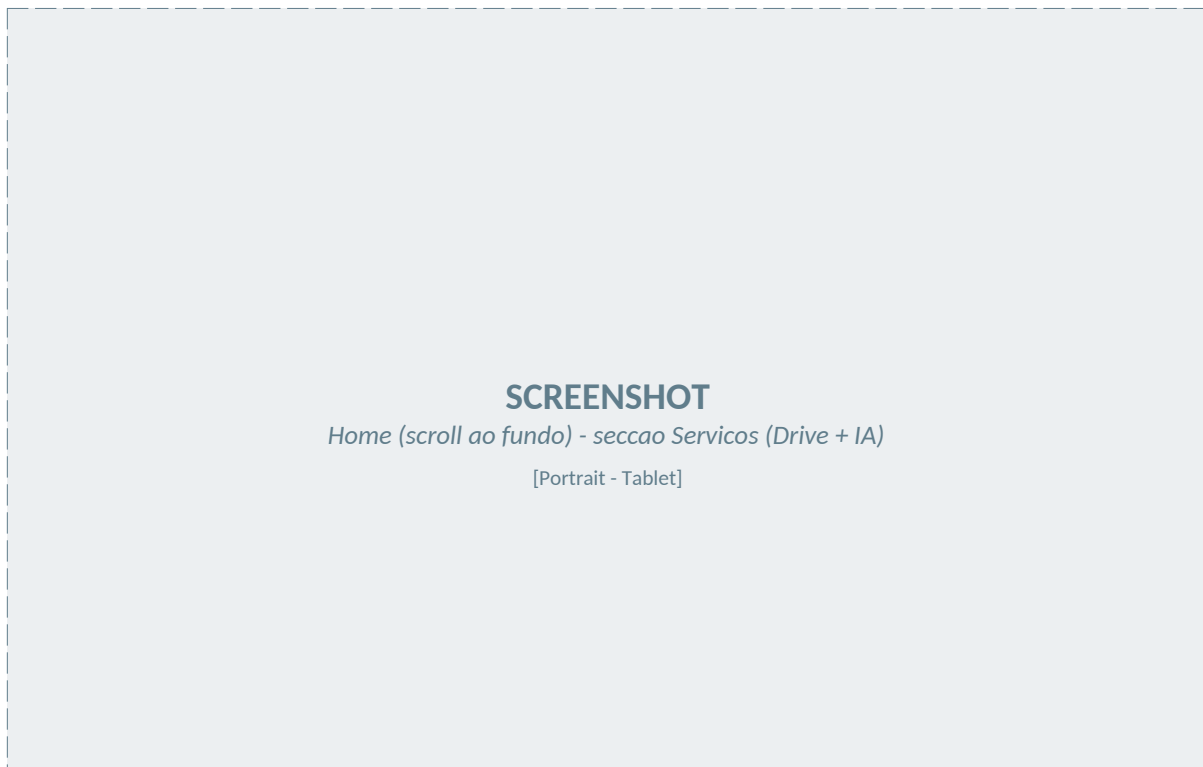
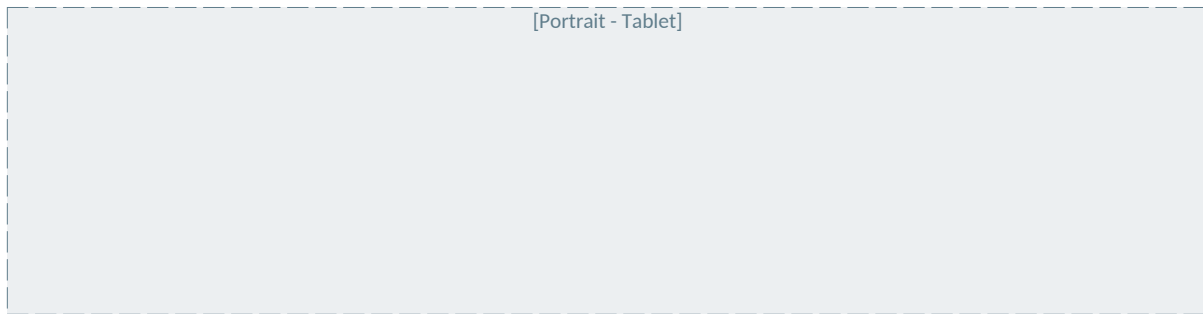
SCREENSHOT

Home completo (scroll ate ao topo) - com saudacao, cards resumo do dia

[Portrait - Tablet]

SCREENSHOT

Home (scroll para baixo) - resumo semanal/mensal + ultimas faturas



3.2. Botao Digitalizar Talao

O botao laranja grande 'Digitalizar Talao' inicia o fluxo de captura. Toque nele para comecar a registrar uma nova fatura.

NOTA: Texto sugerido: 'Toque no botao laranja Digitalizar Talao para comecar a registrar uma nova fatura. Sera pedido para preencher os dados do funcionario antes de fotografar.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: O botao ja esta visivel no screenshot da Home (3.1). Pode fazer uma seta ou destaque a apontar para ele no manual final.

3.3. Botao Historico

O botao Historico abre a lista de todas as faturas ja registradas.

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Tambem visivel no screenshot da Home (3.1). Destacar no manual final.

3.4. Chip de estado da base de dados

No canto superior do Home existe um chip colorido que indica o estado da ligacao ao servidor:

- Verde (LIGADO): ligacao OK, centros de custo sincronizados

- Vermelho (OFFLINE): sem ligacao ao servidor
- Amarelo (A SINCRONIZAR): sincronizacao em curso

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Tire 2 prints: um com o chip verde (tablet ligado a rede da obra) e outro com o chip vermelho (WiFi desligado).

SCREENSHOT

Home - chip LIGADO (verde) - detalhe do canto superior

[Portrait - Tablet]

SCREENSHOT

Home - chip OFFLINE (vermelho) - detalhe do canto superior

[Portrait - Tablet]

4. Configurar o Google Drive

NOTA: Texto sugerido: 'Para que as imagens e CSVs das faturas sejam enviados automaticamente para a nuvem, configure uma pasta do Google Drive.'

1. No ecrã Home, na secção Servicos, toque no botão 'Configurar' junto a 'Google Drive'.

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Expanda a secção Servicos se estiver colapsada. O banner Drive deve estar amarelo (nao configurado).

SCREENSHOT

Home - secção Servicos expandida, Drive amarelo com botão Configurar

[Portrait - Tablet]

2. O Android abre o seletor de pastas. Navegue ate ao Google Drive e escolha a pasta de destino.

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Tire o print do seletor de pastas do Android (DocumentsUI) mostrando a pasta do Drive.

SCREENSHOT

Seletor de pastas do Android - a navegar para o Drive

[Portrait - Tablet]

3. Apos selecionar, o banner fica verde com 'Pasta configurada'.

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Volte a Home apos configurar. O banner Drive deve estar verde.

SCREENSHOT

Home - seccao Servicos, Drive verde (configurado)

[Portrait - Tablet]

5. Digitalizar um talao - Fluxo completo

NOTA: Este e o fluxo principal da app. O utilizador: preenche dados do funcionario -> tira fotografia -> revisa os dados extraidos -> guarda.

5.1. Formulario do funcionario

NOTA: Texto sugerido: 'Antes de fotografar, preencha o seu numero de funcionario e selecione o centro de custo (obra). As observacoes sao opcionais.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Toque em 'Digitalizar Talao' na Home. O formulario abre vazio. Tire um print VAZIO primeiro.

SCREENSHOT

Formulario do funcionario - campos vazios (estado inicial)

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Preencha: N. Funcionario = '123', selecione um centro de custo do dropdown, escreva algo nas observacoes. Tire o print PREENCHIDO.

SCREENSHOT

Formulario do funcionario - campos preenchidos + dropdown centro de custo visivel

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Tente submeter com campos vazios para mostrar as mensagens de erro de validacao.

SCREENSHOT

Formulario do funcionario - erros de validacao ('Campo obrigatorio')

[Portrait - Tablet]

Campos do formulario:

- N. Funcionario: Numero do funcionario (apenas digitos). Obrigatorio.
- Centro de Custo: Obra onde esta a trabalhar. Selecione do dropdown. Obrigatorio.
- Observacoes: Notas livres. Opcional.

5.2. Ecra da camara

NOTA: Texto sugerido: 'Aponte a camara para o talao ou fatura. Certifique-se que toda a fatura esta visivel dentro dos cantos laranja. Toque no botao redondo para fotografar, ou toque no icone da galeria para escolher uma imagem ja existente.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Abra o ecra da camara com um talao real a frente. Os cantos laranja de enquadramento devem ser visiveis. Tire o print com o talao enquadrado.

SCREENSHOT

Ecra da camara - pre-visualizacao com talao enquadrado nos cantos laranja

[Landscape - Tablet]

Elementos visiveis no ecra:

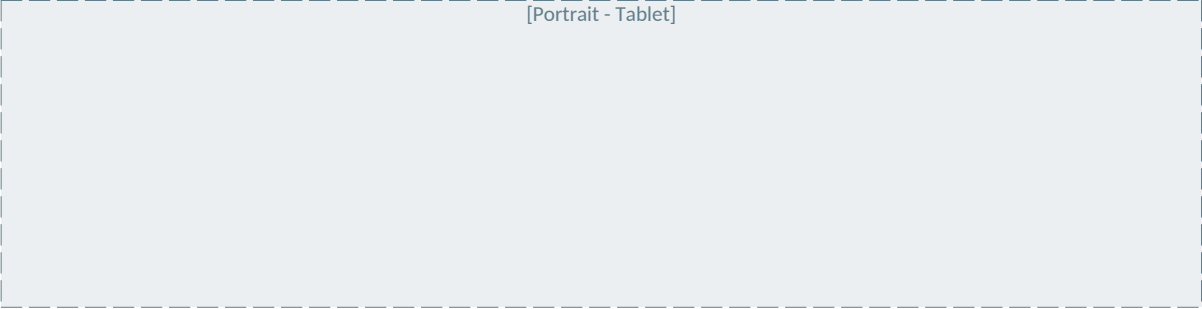
- Cantos laranja de enquadramento (guias visuais)
- Botao redondo laranja central (capturar fotografia)
- Icone da galeria (escolher foto existente)
- Instrucao no topo do ecra

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Se possivel, tire tambem um print do pedido de permissao de camara (primeira vez que usa) e do pedido de permissao GPS.

SCREENSHOT

Dialogo de permissao da camara (primeira utilizacao)

[Portrait - Tablet]



5.3. Ecra de revisao dos dados

NOTA: Texto sugerido: 'Apos fotografar, a app extrai automaticamente os dados da fatura. O ecra de revisao mostra a imagem original no topo e os dados extraidos em baixo. Cada campo tem uma cor que indica a fiabilidade.'

Codigo de cores dos campos:

- VERDE: Dado encontrado e validado (fiavel)
- AMARELO: Dado encontrado mas suspeito (verificar na fatura original)
- CINZENTO: Dado nao encontrado

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Tire a foto de uma fatura COM QR code AT. Espere 1-3 segundos para o processamento. Tire os prints em sequencia:

SCREENSHOT

Revisao (topo) - imagem da fatura + barra QR code detetado

[Portrait - Tablet]

SCREENSHOT

Revisao (meio) - campos do fornecedor (empresa, NIF) com cores verde/amarelo

[Portrait - Tablet]

SCREENSHOT

Revisao (baixo) - produtos extraídos + total + botao Guardar

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Agora tire a foto de um talao SEM QR code (ex: talao de supermercado antigo). Os campos ficam mais amarelos.

SCREENSHOT

Revisao SEM QR - campos amarelos com hint 'Informacao pouco segura'

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: No ecrã sem QR, tire o print do card laranja 'Tentar ler QR code AT'.

SCREENSHOT

Revisão - card laranja de alerta sem QR + botão 'Ler QR code AT'

[Portrait - Tablet]

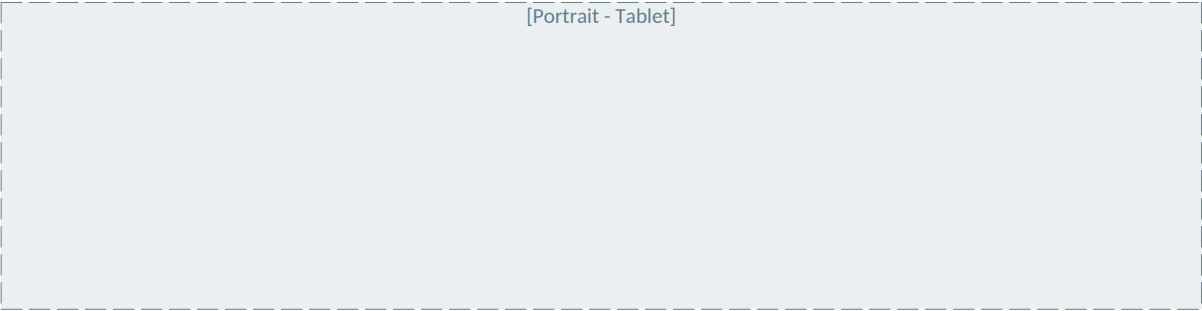
Legenda dos estados no ecrã:

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Faça scroll até a legenda de cores que aparece no ecrã de revisão.

SCREENSHOT

Revisão - legenda de estados (verde/amarelo/cinza explicados)

[Portrait - Tablet]



5.4. Guardar o talao

NOTA: Texto sugerido: 'Depois de rever os dados, toque em Guardar fatura. Se houver campos em falta ou suspeitos, um dialogo mostra um resumo antes de confirmar.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Toque em 'Guardar fatura' quando houver campos em falta/suspeitos para capturar o dialogo de resumo.

SCREENSHOT

Dialogo de resumo de problemas - 'Nao encontrado' + 'Verificar na fatura'

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Toque em 'Guardar mesmo assim'. Deve sentir vibracao + ouvir bip. O ecrã volta a Home com banner verde 'Fatura guardada'.

SCREENSHOT

Home - banner verde 'Fatura guardada com sucesso'

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Se o Drive estiver configurado, no ecrã de revisao aparece o estado do upload. Tire o print enquanto aparece 'A enviar...' e depois 'Enviado'.

SCREENSHOT

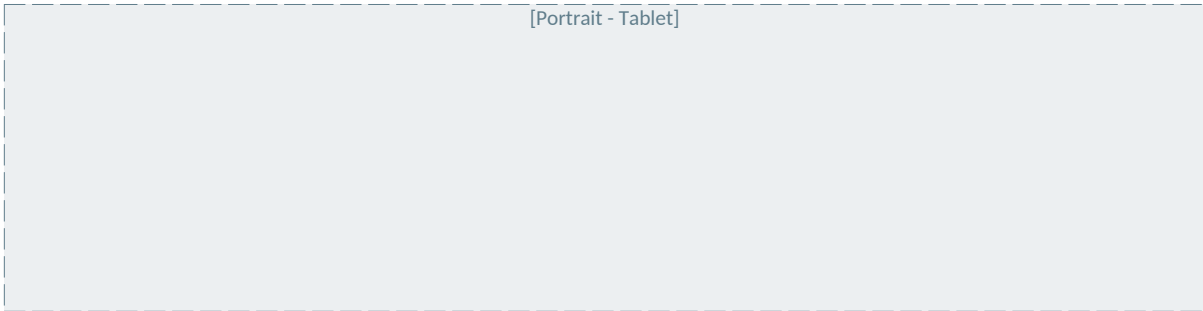
Revisao - indicador Drive 'A enviar...' (barra de progresso)

[Portrait - Tablet]

SCREENSHOT

Revisao - indicador Drive 'Enviado' (card verde)

[Portrait - Tablet]



6. Historico de faturas

6.1. Lista de faturas

NOTA: Texto sugerido: 'O historico mostra todas as faturas registradas, da mais recente a mais antiga. Cada card mostra o nome da empresa, data, valor total e centro de custo.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Tenha pelo menos 5-6 taloes guardados. Abra o Historico pela Home. Tire o print com a lista visivel.

SCREENSHOT

Lista de faturas - varios cards com empresa, data, valor

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Se nao houver nenhum talao guardado, o ecra mostra o estado vazio com botao 'Digitalizar primeiro talao'. Tire tambem este print (pode desinstalar/reinstalar para obter este estado).

SCREENSHOT

Lista de faturas - estado vazio com botao 'Digitalizar primeiro talao'

[Portrait - Tablet]

6.2. Pesquisa e filtros

NOTA: Texto sugerido: 'Pode pesquisar faturas por empresa, NIF, numero de fatura ou observacoes. Pode tambem filtrar por data e por centro de custo.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Na lista, toque na barra de pesquisa e escreva o nome de uma empresa. Tire o print com resultados filtrados.

SCREENSHOT

Lista com pesquisa ativa - barra com texto + resultados filtrados

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Ative o filtro por data (toque no icone de calendario). Tire o print com o DatePicker aberto.

SCREENSHOT

Filtro de data - DatePicker M3 aberto

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Ative os FilterChips de centro de custo. Tire o print com chips visiveis + chip 'Limpar tudo'.

SCREENSHOT

Filtros de centro de custo - FilterChips + 'Limpar tudo'

[Portrait - Tablet]

6.3. Detalhe de uma fatura

NOTA: Texto sugerido: 'Toque numa fatura da lista para ver todos os detalhes. No ecrã de detalhe pode ver a imagem original, todos os dados extraídos, os produtos, e exportar como XML ou CSV.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Toque num talao da lista para abrir o detalhe. Tire prints do ecrã completo (com scroll).

SCREENSHOT

Detalhe (topo) - imagem original da fatura

[Portrait - Tablet]

SCREENSHOT

Detalhe (meio) - dados do fornecedor + documento

[Portrait - Tablet]

SCREENSHOT

Detalhe (baixo) - produtos + total + botoes exportar XML/CSV

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Toque em 'Ver texto reconhecido (OCR)' para expandir o texto bruto. Tire o print com o texto OCR visível.

SCREENSHOT

Detalhe - texto OCR expandido

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Toque na imagem da fatura para abrir o visualizador fullscreen com zoom. Tire o print do modo fullscreen.

SCREENSHOT

Visualizador fullscreen - imagem ampliada com pinch-to-zoom

[Portrait - Tablet]

7. Relatorios

NOTA: Texto sugerido: 'A seccao de relatorios permite consultar despesas e presencas por dia. Selecione um dia no calendario para ver o resumo.'

7.1. Calendario

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Abra os Relatorios (icone calendario na barra de navegacao). Deve haver dias com indicadores (pontos) nos dias com taloes. Tire o print do calendario.

SCREENSHOT

Relatorios - calendario com indicadores nos dias com dados

[Portrait - Tablet]

7.2. Despesas do dia

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Toque num dia com dados. Deve aparecer a lista de despesas (faturas desse dia) com totais. Tire o print.

SCREENSHOT

Relatorios - despesas do dia selecionado (lista + total)

[Portrait - Tablet]

7.3. Presencas do dia

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Na mesma vista do dia, faca scroll para a seccao de presencas (funcionarios que registaram taloes nesse dia). Tire o print.

SCREENSHOT

Relatorios - presencas do dia (lista de funcionarios)

[Portrait - Tablet]

8. Navegacao da app

NOTA: Texto sugerido: 'A app adapta-se automaticamente a orientacao do tablet. Em modo retrato (vertical) a barra de navegacao aparece em baixo. Em modo paisagem (horizontal) aparece como rail lateral.'

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Segure o tablet na vertical (Portrait). Tire o print mostrando a barra de navegacao em baixo com os botoes VOLTAR e INICIO.

SCREENSHOT

Navegacao Portrait - barra inferior com VOLTAR / INICIO

[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Rode o tablet para horizontal (Landscape). Tire o print mostrando o rail lateral com logo CO, botoes INICIO / SCAN / REGISTO / VOLTAR.

SCREENSHOT

Navegacao Landscape - rail lateral com icones

[Landscape - Tablet]

Botoes de navegacao:

- VOLTAR: volta ao ecrã anterior (no Home, pergunta se quer sair da app)
- INICIO: volta ao ecrã principal
- SCAN: inicia a digitalizacao (so no rail lateral)
- REGISTO: abre os relatorios (so no rail lateral)

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Na Home, toque em VOLTAR. Tire o print do dialogo 'Deseja sair da aplicacao?'.

SCREENSHOT

Dialogo de confirmacao 'Sair da aplicacao?'

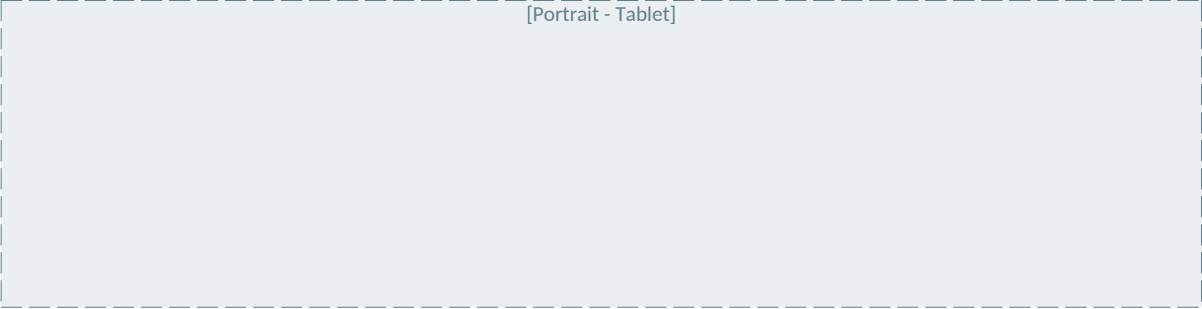
[Portrait - Tablet]

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: Num ecrã de formulario preenchido, toque em Voltar do Android (gesto ou botao). Tire o print do dialogo 'Descartar alteracoes?'.

SCREENSHOT

Dialogo 'Descartar alteracoes?' com opcoes Descartar/Continuar

[Portrait - Tablet]



9. Resolucao de problemas

NOTA: Nesta seccao nao sao necessarios muitos screenshots. Inclua apenas os que achar uteis.

Problema: A app mostra 'OFFLINE'

Solucao: Verifique se o tablet esta ligado a rede WiFi da obra. O servidor MariaDB deve estar acessivel. Toque no botao de sincronizar para tentar novamente.

Problema: A camara nao abre

Solucao: A app precisa de permissao de camara. Va a Definicoes > Aplicacoes > Controle Obras > Permissoes e ative a Camara.

INSTRUCAO PARA SCREENSHOT: (Opcional) Tire o print do ecrã de permissoes da app no Android.

SCREENSHOT

(Opcional) Definicoes > Permissoes da app

[Portrait - Tablet]

Problema: O OCR nao extrai os dados corretamente

Solucoes:

- Certifique-se que a fatura esta bem iluminada e sem reflexos
- Mantenha o tablet paralelo a fatura (sem angulo)
- Toda a fatura deve caber na fotografia
- Se a fatura tiver QR code AT, certifique-se que esta visivel

Problema: Os centros de custo nao aparecem no dropdown

Solucao: O tablet precisa de estar ligado a rede da obra para a primeira sincronizacao. Verifique o chip de estado na Home (deve ficar verde). Depois disso, os centros de custo ficam em cache e funcionam offline.

Problema: O Google Drive mostra erro

Solucao: Verifique que a app Google Drive esta instalada e que tem sessao iniciada. Reconfigure a pasta tocando em 'Alterar' na seccao Servicos do ecra Home.

Checklist de screenshots

Use esta lista para confirmar que tem todos os screenshots necessarios:

#	Screenshot	O que mostra	Feito?
1	Home (topo)	Saudacao + cards resumo do dia	☐
2	Home (meio)	Resumo semanal/mensal + ultimas faturas	☐
3	Home (baixo)	Servicos (Drive + IA)	☐
4	Home chip LIGADO	Chip verde no canto superior	☐
5	Home chip OFFLINE	Chip vermelho no canto superior	☐
6	Drive configurar	Banner amarelo + botao Configurar	☐
7	Drive seletor	Picker de pastas do Android	☐
8	Drive configurado	Banner verde confirmado	☐
9	Formulario vazio	Campos iniciais	☐
10	Formulario preenchido	Com dados + dropdown	☐
11	Formulario erros	Mensagens de validacao	☐
12	Camara	Pre-visualizacao com cantos laranja	☐
13	Permissao camara	Dialogo de permissao	☐
14	Revisao COM QR (topo)	Imagem + indicador QR	☐
15	Revisao COM QR (meio)	Campos verde/amarelo	☐
16	Revisao COM QR (baixo)	Produtos + Guardar	☐
17	Revisao SEM QR	Campos amarelos	☐
18	Revisao alerta QR	Card laranja sem QR	☐
19	Revisao legenda	Legenda de estados	☐
20	Dialogo problemas	Resumo antes de guardar	☐
21	Banner guardado	Home com 'Fatura guardada'	☐
22	Drive a enviar	Indicador progresso	☐
23	Drive enviado	Card verde	☐
24	Lista faturas	Lista com varios cards	☐
25	Lista vazia	Estado sem faturas	☐
26	Pesquisa ativa	Barra com texto	☐
27	Filtro data	DatePicker aberto	☐
28	Filtro CC	FilterChips	☐
29	Detalhe (topo)	Imagem original	☐
30	Detalhe (meio)	Dados extraidos	☐
31	Detalhe (baixo)	Produtos + exportar	☐
32	Detalhe OCR	Texto OCR expandido	☐
33	Fullscreen zoom	Imagem ampliada	☐
34	Calendario	Com indicadores	☐
35	Despesas dia	Lista + totais	☐
36	Presencas dia	Lista funcionarios	☐
37	Nav Portrait	Barra inferior	☐
38	Nav Landscape	Rail lateral	☐
39	Dialogo sair	Confirmacao sair app	☐
40	Dialogo descartar	Descartar alteracoes	☐

Total: 40 screenshots a capturar.